ஆ) உவர் இறுக்கம்

அதிக உப்பு செறிவுள்ள மண்ணில் தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி நிலைகளை தடுக்கின்றன. கடற்கரை, முகத்துவாரங்களின் அருகில் பொதுவாக காணப்படும் தாவரங்கள் உவர் இறுக்கத்திற்கு ஆளாகின்றன. ஓர் கணக்கெடுப்பின்படி புவியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நீர் பாசன நிலங்கள் உவர் இறுக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. Na^+, Cl^-, K^-, Ca^{2+}, Mg^{2+} அயனிகள் பெரும்பாலும் மண் உவர் இறுக்கத்தில் பங்குபெறுகின்றன. இப்பகுதியில் வாழும் தாவரங்கள் இரண்டு பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றன. அவை:

1. மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சப்பட்ட நீரானது எதிர்மறை நீரின் உள்ளார்ந்த திறனை பெறுகிறது.
2. அதிக செறிவு கொண்ட நச்சு தன்மையுள்ள சோடியம் கார்பனேட், குளோரைட் அயனிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல்.

உவர் தாங்குதன்மைக்கு ஏற்ப தாவரங்கள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது.

1. உவர் நிலத்தாவரங்கள்
2. உவர் நிலத்தாவரங்கள் அல்லாத அல்லது கிளைக்கோபைட்டுகள்

உவர் நிலத்தாவரங்கள் உப்பு மண்ணுக்கு சொந்தமானது. உப்பு செறிவின் அதிக வீதத்தை எதிர்க்க கூடிய உவர் நிலத் தாவரங்கள் **யூரிஹாலைன்** என்றழைக்கப்படுகின்றன. குறுகிய வீதத்தை எதிர்க்கும்தன்மைகொண்டவை**ஸ்டெனோஹாலைன்** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. உவர் நிலத் தாவரங்கள் அல்லாதவைகள் உவர் நிலத்தாவரங்களைப் போன்று உப்புத்தன்மையை எதிர்க்க இயலாது. *ஹீலியாந்தஸ் அனுவஸ்* அதிக Mn^+ அயனியை தாக்குப்பிடிப்பவை. உப்புதன்மையுள்ள இடங்களில் காணப்படும் தாவரங்கள் இரண்டு சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றன.

- அதிக உப்புத்தன்மையுள்ள மண்ணில் உள்ள நீரில், நீர் உள்ளார்ந்த திறன் குறைவதால் தாவரங்களின் வளர்ச்சி எதிர்திசையில் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *சாலிகோர்னியா.*
- சவ்வூடு பரவல் விளைவு மற்றும் குறிப்பிட்ட விளைவுகளின் காரணமாக உப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களில் காயங்கள் உண்டாகின்றன. குளோரைட் அயனிகள் செறிவு சேகரமடையும் பொழுது நீர் உள்ளெடுப்பும், நீராவிப் போக்கும் குறைகின்றன.

தாதுக்களின் குறைபாட்டினால் (*K, P, S, Fe, Mo, Zn, Mg, Mn*) உண்டாகும் உவர் இறுக்கம் தாவர உடற்செயல்பாடுகளில் குறைபாடுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் மகசூலை குறைகின்றன.

1. உப்பு குவிப்பிகள் உப்பை உள்ளெடுத்து சேகரிப்பதால் சவ்வூடுப் பரவல் திறன் தொடர்ந்து எதிர்மறையாகவே காணப்படும்.
2. சில உப்பு கடினத் தாவரங்களில் அதிகப்படியான உப்புகள் இலையின் மேற்பரப்பில் தள்ளப்படுகின்றன. சில தாவரங்கள் உப்பு சுரப்பிகள் கொண்டிருப்பதால் அதன் மூலமாக உப்பை சுரக்கின்றன (பெரும்பாலும் *NaCl*). இவ்வாறு கசியும் உப்பு வளிமண்டலத்தின் நீரினால் உறிஞ்சப்படுகின்றன.
3. சில தாவரங்கள் அதிகப்படியான உப்பை, மண்ணில் வெளியிடுவதால் (அல்லது) உப்பு நிறைந்த இலையை உதிர்ப்பதனால் இழக்கின்றன.
4. உப்பை தாங்கி வாழும் தாவரங்கள் (உண்மையான உவர் நிலத் தாவரங்கள்) அதிக அளவு அமினோ அமிலம் புரோலின், காலக்டோசைல் கிளிசரால், கரிம அமிலங்கள் உற்பத்தியாகின்றன. இவைகள் சவ்வூடு பரவல் சீராக்கப் பயன்படுகின்றன.

உவர் இறுக்கத்தை தாங்கி வாழும் செயல்நுட்பங்கள் (*Mechanism of salt tolerance*)

உப்பு உள்ள வாழிடத்தில் வளரும் தாவரங்களான உவர்நிலத் தாவரங்கள் அதிகப்படியான உப்பு கரைந்துள்ள நீர்க் கரைசலை எதிர்கொள்கின்றன. அதிகப்படியான உப்பு எதிர்மறை சவ்வூடு பரவல் திறனை உண்டாக்குவதால். தாவரங்கள் தன்னைச் சுற்றியுள்ள ஊடகத்தில் நீரை இழக்கின்றன. தாவரங்களில் நீரின் உள்ளார்ந்த திறன் எதிர்மறையாவதால் தாவரங்கள் நீரை இழக்கின்றன தாவரங்கள் அதிகப்படியான உப்பை உறிஞ்சி செல்திரவத்தில் சேர்ப்பதனால் தாவரங்கள் அதன் சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கு ஏற்ப இணையாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ வைத்திருப்பது சாத்தியமாகின்றன.

குறைபாடுகள்

1. வாக்குவோல்களில் உப்பு சேகரமடைதல்
2. தாவரங்கள் சதைப்பற்றுள்ளதாகின்றன
3. சேகரமடைந்த உப்பு சைட்டோபிளாசத்திலுள்ள நீரை இழக்கச் செய்கிறது
4. சோடியம் குளோரைடு கசிவதைச் சைட்டோபிளாசத்தினால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. இது பல நொதிகளின் இயல்பை இழக்கச் செய்துவிடும்.

இவ்வாறாக உள்ளெடுக்கப்பட்ட, சேகரிக்கப்பட்ட கனிம உப்புகள் சிரமங்களைத் தீர்ப்பதில் தோல்வியுறுகின்றன. எனவே தாவரங்கள் இத்தகையை அதிக உவர் இறுக்கத்தை தாங்கிக்

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 349 21/01/2023 16:56:49